a

Abel Doñate Muñoz
abel.donate@estudiantat.upc.edu

# Contents

**1 Electrostática** **2**

1.1 Triángulo eléctrico . . . . . 2

1.2 Dipolos . . . . . 2

1.2.1 Puntual . . . . . 2

1.2.2 Lineal . . . . . 2

1.3 Conductores . . . . . 2

1.4 Método de las cargas imagen . . . . . 2

**2 Dieléctricos y medios polarizados** **3**

**3 Medios polarizados** **3**

3.1 Dieléctricos lineales . . . . . 3

**4 Campo de desplazamiento $\overline{D}$** **3**

4.1 Condensadores . . . . . 4

**5 Magnetostática** **4**

**6 Campos variables** **4**

# 1 Electrostática

## 1.1 Triángulo eléctrico

Podemos relacionar las variables eléctricas $E, V, \rho$ con las siguientes fórmulas

$$\begin{cases} \nabla \cdot E = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \\ E = -\nabla V \\ \nabla^2 V = -\dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \end{cases} \implies \begin{cases} E = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \displaystyle\int \frac{\hat{r}}{r^2} \rho d\tau \\ V = -\displaystyle\int E dr \\ V = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \displaystyle\int \frac{\rho}{r} d\tau \end{cases}$$

## 1.2 Dipolos

### 1.2.1 Puntual

Un dipolo puntual consta de dos cargas iguales y opuestas. Por simplicidad las ponemos en el eje $z$ a una distancia de $\pm\frac{d}{2}$ del origen. Definimos $\boxed{\overline{p} = q\overline{d}}$ como el momento dipolar. Calculando el potencial y el campo en el punto $\overline{r}$

$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-}) \approx \frac{\overline{p} \cdot \overline{r}}{4\pi\varepsilon_0} \implies \overline{E} = \frac{3\overline{p} \cdot \overline{r}}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\overline{r}}{r^5} - \frac{\overline{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

donde la aproximación es válida para $r \gg d$

### 1.2.2 Lineal

Un dipolo lineal consta de dos barras con carga uniforme y opuesta. Por simplicidad ponemos las barras a distancia $\frac{d}{2}$ del origen paralelas al eje $z$. Definimos $\boxed{\overline{\mathcal{P}} = \lambda\overline{d}}$. Calculamos el potencial y el campo en el punto $\overline{r}$

$$V = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln(\frac{s_-}{s_+}) \approx \frac{\overline{\mathcal{P}} \cdot \overline{s}}{2\pi\varepsilon_0 s^2} \implies \overline{E} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \left( \frac{2\overline{\mathcal{P}} \cdot \overline{s}}{s^4} \overline{s} - \frac{\overline{\mathcal{P}}}{s^2} \right)$$

## 1.3 Conductores

**Theorem.** *Propiedad electrostática de los conductores. Dentro de un conductor se cumple* $\boxed{\overline{E} = 0}$

**Theorem.** *Teorema de unicidad. Si se conoce $V$ el una superficie que encierra una región y la distribución de cargas, entonces la ecuación de Laplace $\nabla^2 V = 0$ dentro de la región tiene una única solución*

## 1.4 Método de las cargas imagen

<u>Bloque conductor</u>
Tenemos una configuración con una carga $q$ en la posición $h\hat{z}$ y un bloque conductor en $z \leq 0$. La carga inducirá una distribución de carga $\sigma_f$en la superficie del conductor, y entre $q$ y la carga superficial se creará un campo eléctrico $\overline{E}$

Para resolver este problema aprovechamos el teorema de unicidad y planteamos una situación equivalente donde tenemos la carga $q$ en $h\hat{z}$ y una carga ficticia $-q$ en $-h\hat{z}$. Observamos que:

1. El potencial en el plano $z = 0$ y en el infinito es el mismo en ambos problemas

2. La distribución de cargas en $z \geq 0$ es la misma en ambos problemas

Por tanto por el teorema de unicidad el potencial es el mismo en $z \geq 0$ en ambos problemas. Calcularemos $\overline{E}$ con la ley de Coulomb y la $\sigma_f$ con el Teorema de Gauss en $z = 0 \implies \sigma f = \varepsilon_0 E_0$.

<u>Esfera conductora</u>
Si tenemos una esfera conductora bajo un campo eléctrico uniforme $E_0\hat{z}$ la imagen será un dipolo puntual $\overline{p}_{IM}$ paralelo al campo tal que genere el mismo potencial en todos los puntos de la superficie de la esfera.

<u>Cilindro conductor</u>
Si tenemos un cilindro conductor bajo un campo eléctrico uniforme $E_0\hat{z}$ perpendicular al eje del cilindro, la imagen será un dipolo lineal $\overline{\mathcal{P}}_{IM}$ paralelo al campo tal que genere el mismo potencial en todos los puntos de la superficie del cilindro.

# 2 Dieléctricos y medios polarizados

# 3 Medios polarizados

Definimos el momento dipolar por unidad de volumen $\boxed{\overline{P} = \frac{\sum \overline{p_i}}{d\tau}}$

En un medio polarizado con $\overline{P}$ se tienen dos densidades de carga que generan un potencial:

$$\begin{cases} \rho_b = -\nabla \cdot P \\ \sigma_b = P \cdot \hat{n} \end{cases} \implies \qquad V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_V \frac{\rho_b}{|r' - r|} d\tau + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_S \frac{\sigma_b}{|r' - r|} da$$

## 3.1 Dieléctricos lineales

En un dieléctrico lineal se cumple $P = \varepsilon_0 \chi E_{tot} = \varepsilon_0 \chi (E_{ext} + E_{dep})$ donde $E_{ext}$ es el campo externo dado y $E_{dep}$ el campo creado por $P$ (sentido contrario a $P$).

Cuando aplicamos un campo $E_{ext}$ al dieléctrico lineal se crea un momento dipolar $\overline{P}$ que crea una distrbución de carga $\sigma_b, \rho_b$. Esta distribución de carga crea un campo opuesto a $\overline{P}$.

Dependiendo de la geometría del dieléctrico definimos $\gamma$ tal que

$$E_{dep} = -\gamma \frac{\overline{P}}{\varepsilon_0} \implies \boxed{\overline{P} = \frac{\chi}{1 + \chi\gamma} \varepsilon_0 E_{ext}}$$

# 4 Campo de desplazamiento $\overline{D}$

Si ahora tenemos en cuenta las cargas libres en un dieléctrico, podemos definir el campo de desplazamiento como

$$\boxed{\overline{D} = \varepsilon_0 \overline{E} + \overline{P}} \implies \begin{cases} \nabla \cdot D = \rho_f \\ \nabla \times D = \nabla \times P \end{cases}$$

En un dieléctrico lineal tenemos

$$\overline{D} = \chi \varepsilon_0 \overline{E} \implies \boxed{D = \varepsilon_r \varepsilon_0 \overline{E}} \text{ con } \varepsilon_r = 1 + \chi$$

### 4.1 Condensadores

# 5 Magnetostática

Podemos establecer la siguiente analogía con el campo eléctrico

| **Campo eléctrico** | **Campo magnético** |
|---|---|
| $\overline{F_e} = q\overline{E}$ | $\overline{F_m} = q_m\overline{B}$ |
| $\overline{p} = q\overline{d}$ | $\overline{m} = q_m\overline{d}$ |
| $\overline{\Gamma} = \overline{p} \times \overline{E}$ | $\overline{\Gamma} = \overline{m} \times \overline{B}$ |
| $U = -\overline{p} \cdot \overline{E}$ | $U = -\overline{m} \cdot \overline{B}$ |
| $\overline{P} = \dfrac{\sum \overline{p}}{d\tau}$ | $\overline{M} = \dfrac{\sum \overline{m}}{d\tau}$ |
| $\rho_b = -\nabla \cdot \overline{P}, \;\; \sigma_b = \overline{P} \cdot \hat{n}$ | $\rho_m = -\nabla \cdot \overline{M}, \;\; \sigma_m = \overline{M} \cdot \hat{n}$ |
| $V(r) = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\displaystyle\int_V \dfrac{\rho_b}{\lvert r' - r\rvert} d\tau + \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_S \dfrac{\sigma_b}{\lvert r' - r\rvert} da$ | $\Xi(r) = \dfrac{1}{4\pi}\displaystyle\int_V \dfrac{\rho_m}{\lvert r' - r\rvert} d\tau + \dfrac{1}{4\pi}\int_S \dfrac{\sigma_m}{\lvert r' - r\rvert} da$ |
| $\overline{E} = -\nabla V$ | $\overline{H} = -\nabla \Xi$ |
| $\overline{D} = \varepsilon_0 \overline{E} + \overline{P}$ | $\overline{H} = \dfrac{\overline{B}}{\mu_0} - \overline{M}$ |
| $\overline{E}_{dep} = -\gamma \dfrac{\overline{P}}{\varepsilon_0}$ | $\overline{H}_{dep} = -\gamma \overline{M}$ |

# 6 Campos variables